

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ TP.HCM

ỨNG DỤNG MẠNG NEURON NHÂN TẠO (ANN)

TRONG TRÒ CHƠI GOMOKU THU NHỎ 6×6

Môn: Introduction to Artificial Intelligence

Nhóm: NaN | **Lớp:** 1883_SUM26

Sinh viên: Trần Huỳnh Long - Phạm Đăng Hoàng Thiên

| ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU

Tính cấp thiết

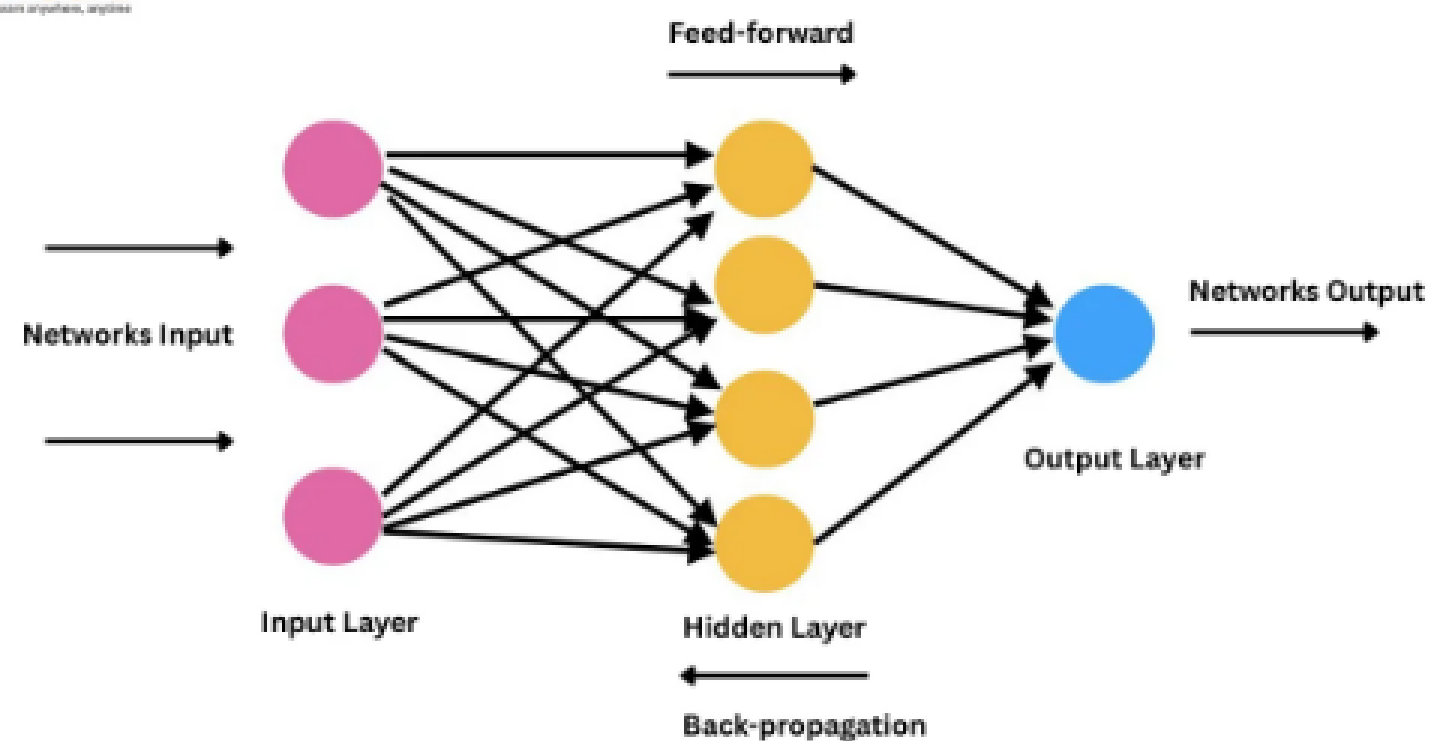
ANN là nền tảng của AI hiện đại nhưng yêu cầu sự thấu hiểu về cơ chế học (Forward/Backprop) và kiểm soát lỗi (Under/Overfitting).

Mục tiêu: Huấn luyện ANN thay thế hàm Heuristic viết tay trong thuật toán Minimax để đánh giá thế trận Gomoku.

- ✓ Kiểm chứng hiện tượng học máy.
- ✓ Tối ưu hóa mô hình (Good-fit).
- ✓ Tích hợp ANN vào Minimax.
- ✓ Đánh giá hiệu năng vs Random.

KIẾN TRÚC MẠNG NEURON (ANN)

igmGuru
Learn anything, anytime



Thành phần cốt lõi

Input: Vector 36 chiều (bàn cờ 6x6).

Lớp ẩn: Biến đổi phi tuyến với hàm ReLU.

Output: Dự đoán thể trận (Softmax/Tanh).

| PHÂN TÁCH & ĐÁNH GIÁ DỮ LIỆU



Training (70%)

Mô hình trực tiếp học và cập nhật trọng số qua Backpropagation.



Validation (15%)

Giám sát quá trình học, dùng để EarlyStopping và chọn Hyperparameter.



Testing (15%)

Đánh giá cuối cùng, hoàn toàn khách quan trên dữ liệu chưa từng thấy.

| EPOCH VÀ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ

Epoch là gì ?

Epoch là một vòng lặp học tập - tức là một lần mô hình đi qua toàn bộ tập dữ liệu huấn luyện một lượt, tính sai số và cập nhật trọng số. Mô hình thường cần trải qua nhiều epoch để dần dần hội tụ về trạng thái tối ưu.

Các chỉ số đánh giá

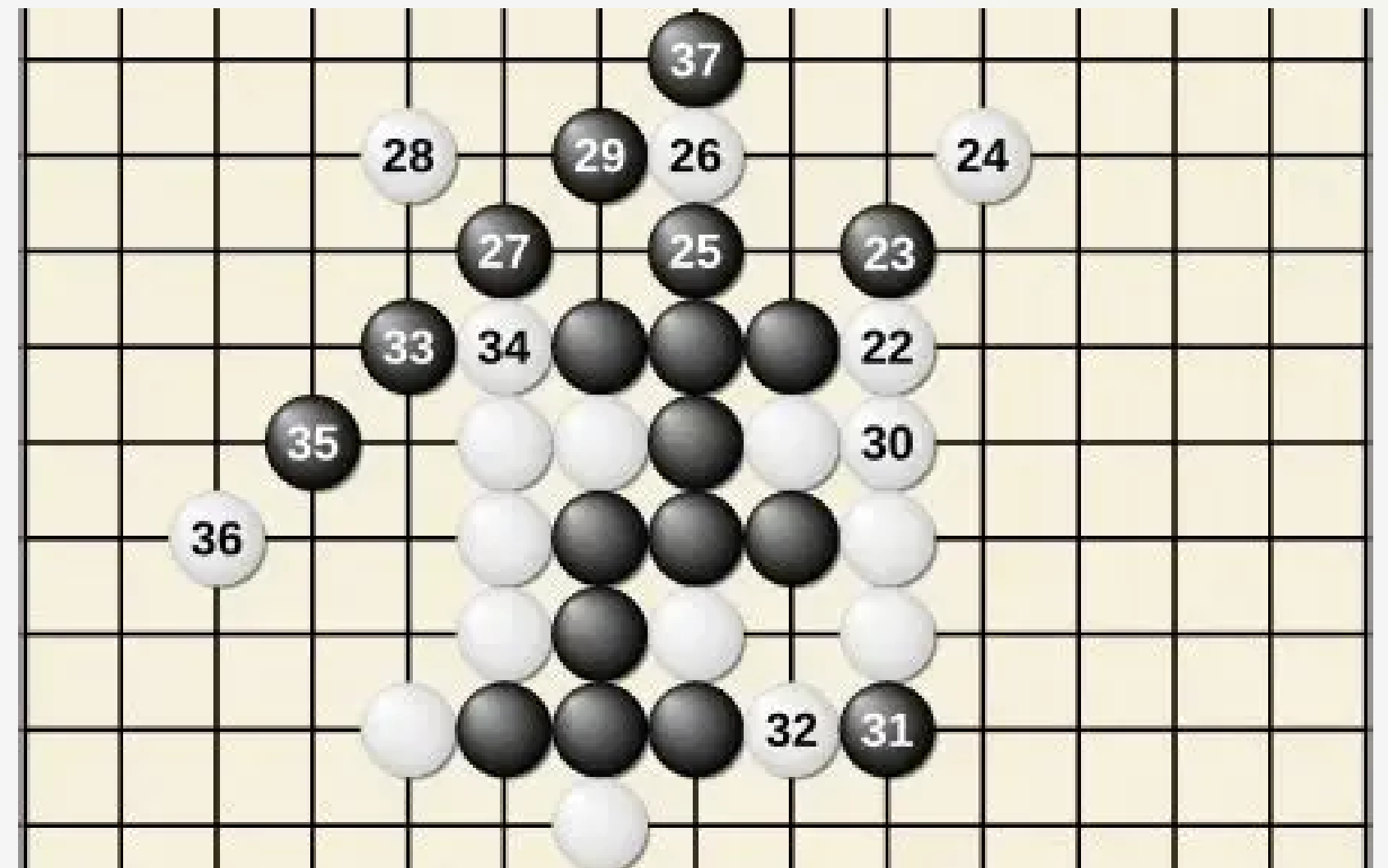
- ✅ Accuracy (độ chính xác) - tỉ lệ phần trăm dự đoán đúng trên tổng số dự đoán.
- ✅ ROC/AUC curve - đo khả năng phân loại của mô hình ở nhiều ngưỡng quyết định khác nhau.
- ✅ Cross-validation (kiểm tra chéo) - thay vì chỉ chia dữ liệu một lần, kỹ thuật này chia dữ liệu thành nhiều phần, luân phiên dùng từng phần làm validation.

THIẾT KẾ MÔI TRƯỜNG GOMOKU

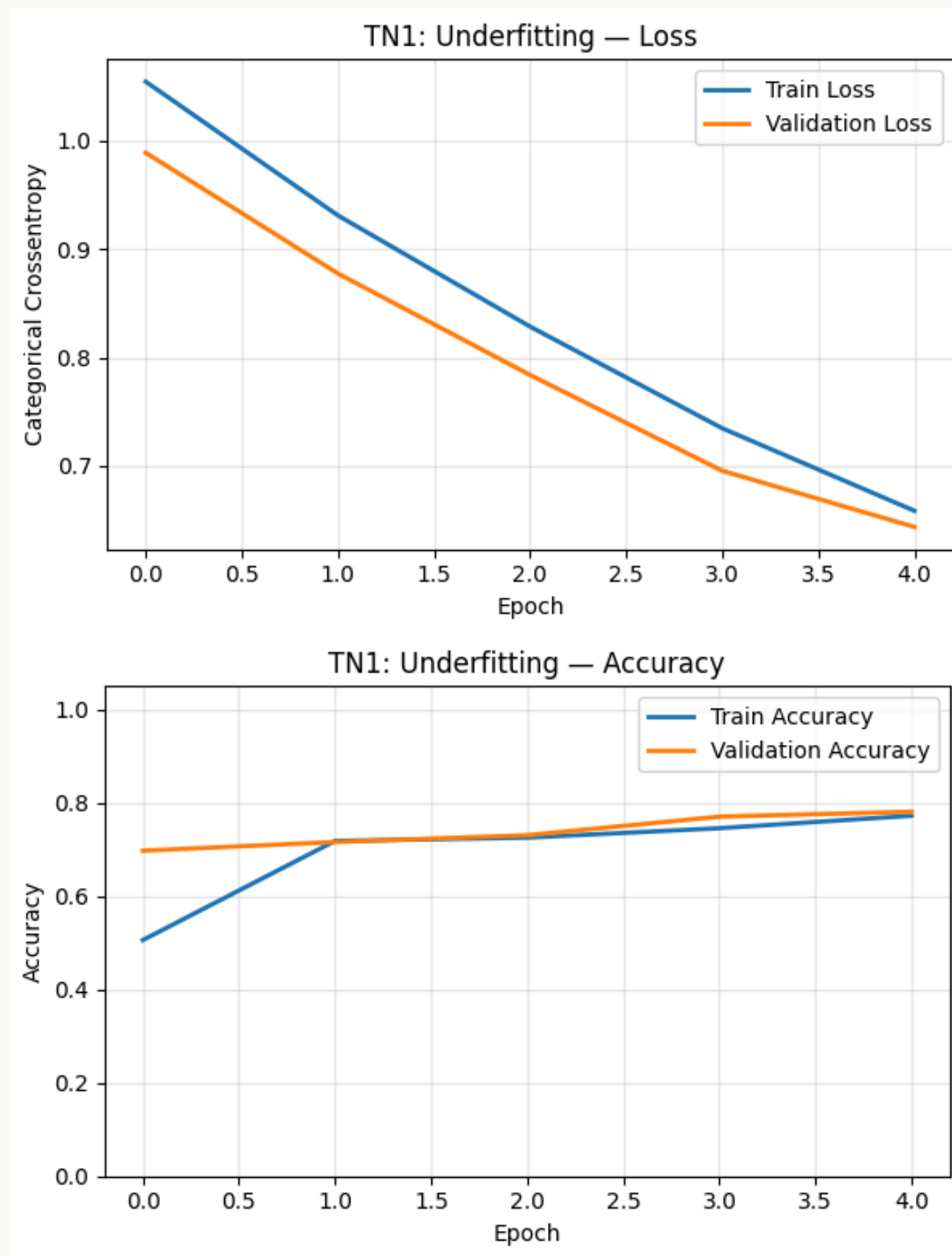
Biểu diễn Bàn cờ

- Lưới 6×6 (Điều kiện thắng: 4 quân).
- Trạng thái: X (1), O (-1), Trống (0).
- Heuristic: Quét các cửa sổ 4 ô, tính điểm phi tuyến (1, 8, 40, 100k).

Dữ liệu sinh bằng **Self-play** có kiểm soát
(Minimax vs Minimax với $\epsilon = 0.3$).



TN1: HIỆN TƯỢNG UNDERFITTING

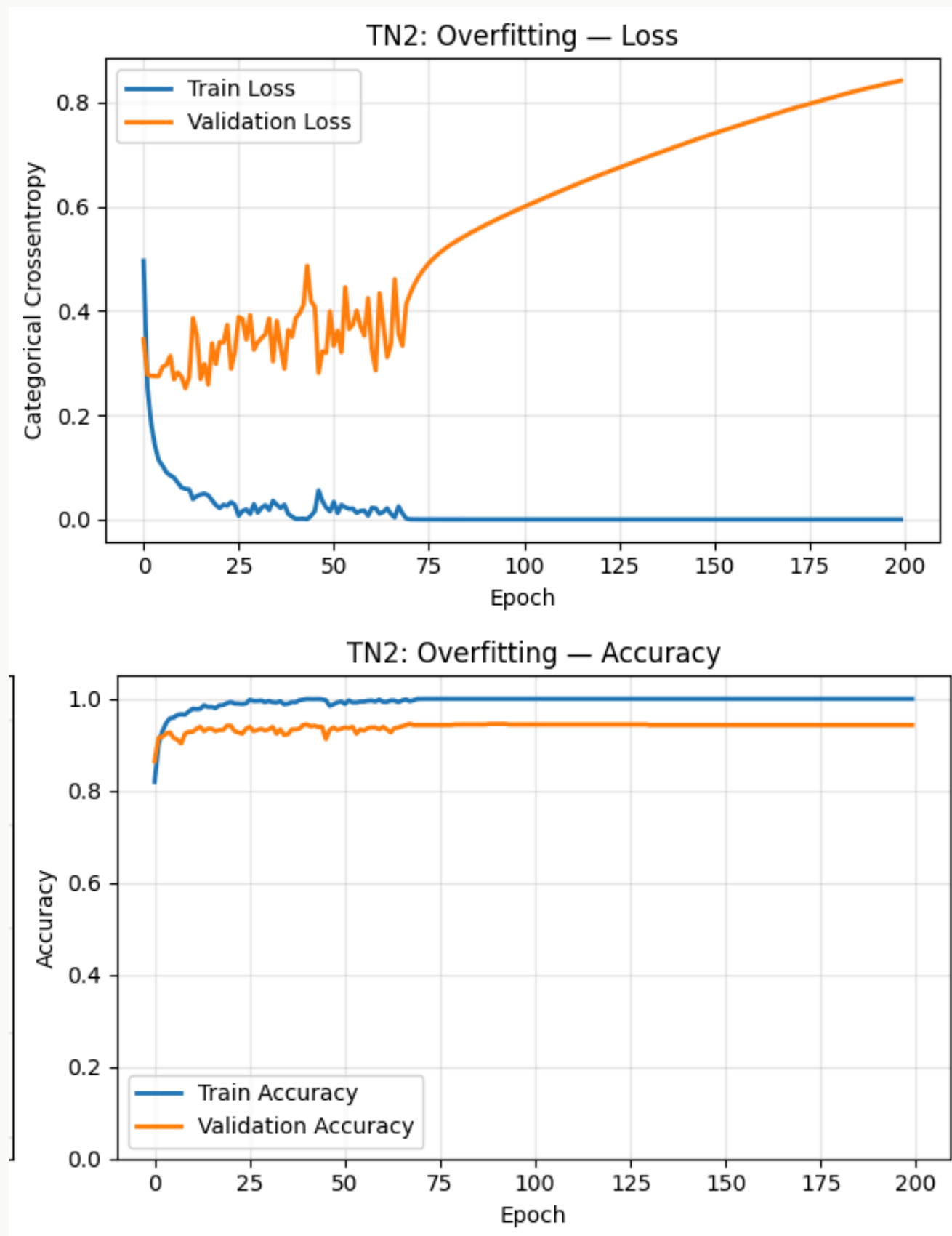


Cấu hình: Mạng quá nông, ít epoch.

Val Accuracy chỉ đạt ~77%. Loss có giảm ban đầu nhưng nhanh chóng chững lại.

Kết luận: Mô hình thiếu khả năng biểu diễn, không đủ độ sâu để học quy luật phức tạp của bàn cờ.

TN2: HIỆN TƯỢNG OVERFITTING

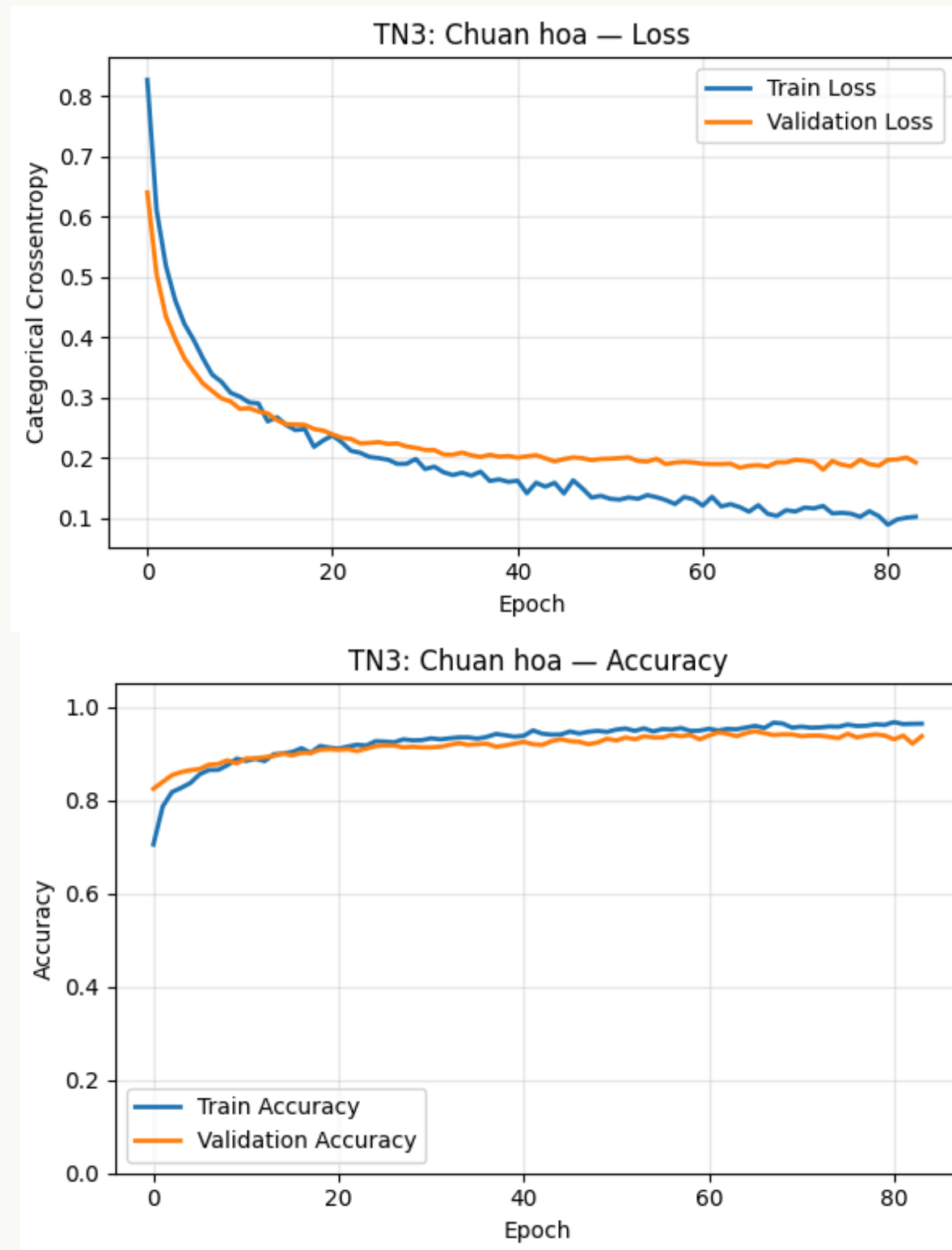


Cấu hình: Mạng quá sâu 200 epochs, không kiểm soát.

Train Acc đạt tuyệt đối (100%), Val Acc dừng ở ~95%. Val Loss tăng vọt một cách bất thường.

Kết luận: Mô hình ghi nhớ dữ liệu training thay vì học quy luật tổng quát, mất đi tính ổn định.

TN3: MÔ HÌNH CHUẨN HÓA (GOOD-FIT)



Dropout: Ngẫu nhiên tắt 20-30% node để tránh phụ thuộc.

EarlyStopping: Dừng học khi Val Loss ngừng giảm.
Kết quả: Train và Val Acc bám sát nhau, cùng hội tụ ở mức ~95%. Loss giảm đều và ổn định.

| SO SÁNH KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Thí nghiệm	Train Acc	Val Acc	Test Acc	Trạng thái
TN1: Underfitting	~77%	~78%	~76%	Học chưa tới
TN2: Overfitting	~100%	~94%	~93%	Học vẹt
TN3: Good-fit	~96%	~93%	~92%	Tối ưu

Mô hình TN3 được chọn để tích hợp vào thuật toán Minimax.

CHỈ SỐ ROC/AUC - MÔ HÌNH TN3

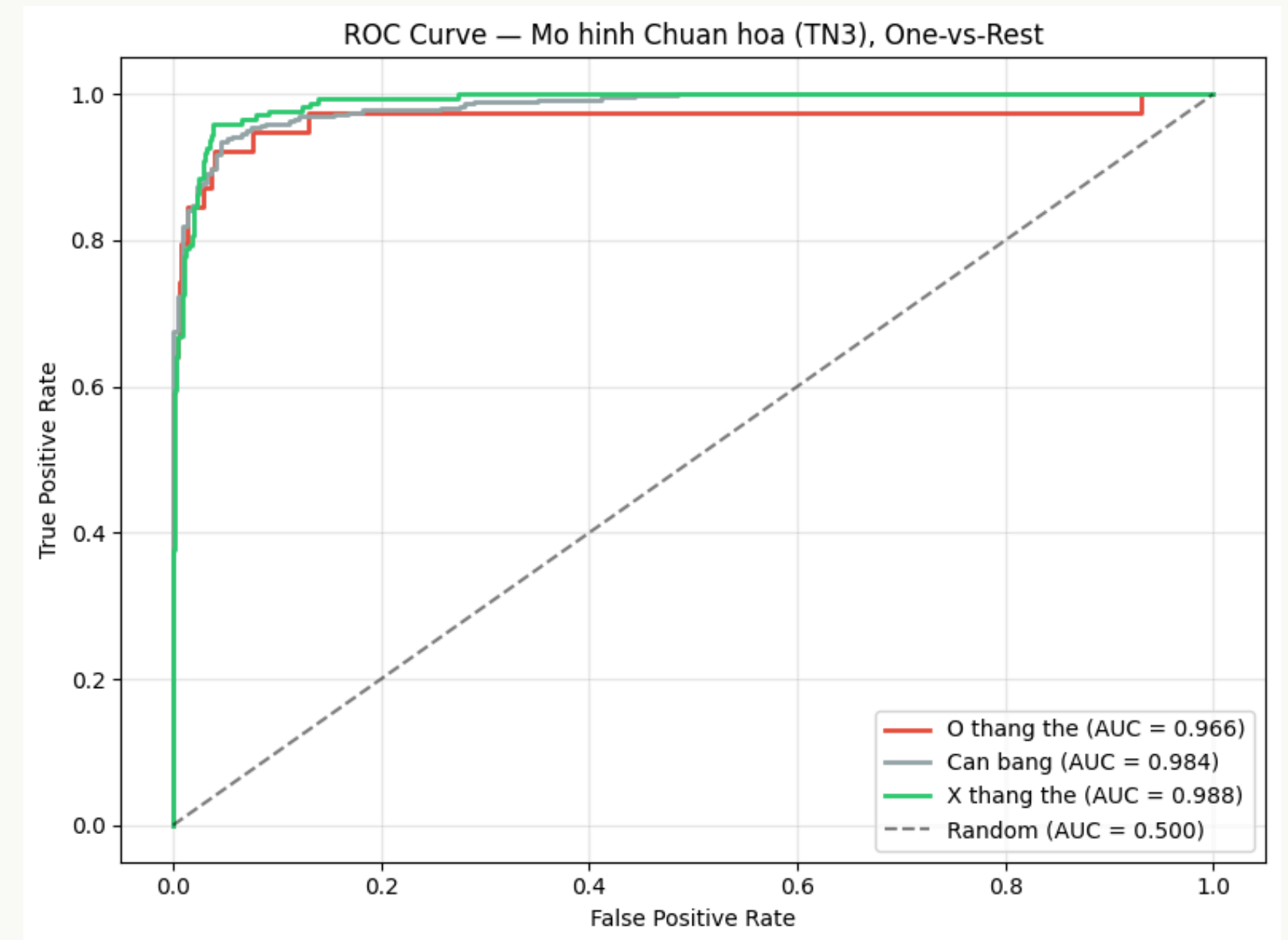
Khả năng phân loại

Class 0 (O thắng thế): AUC = 0.966

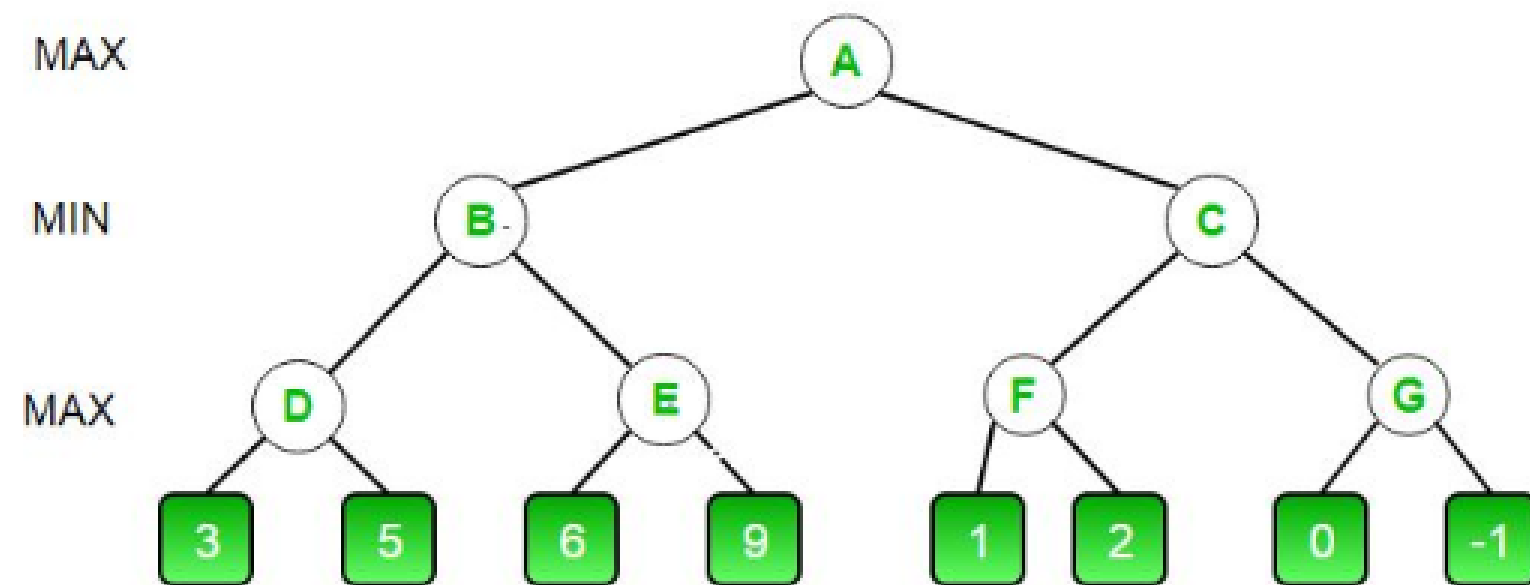
Class 1 (Cân bằng): AUC = 0.984

Class 2 (X thắng thế): AUC = 0.988

Tất cả các lớp đều có $AUC > 0.96$, chứng tỏ mô hình phân loại cực kỳ chính xác và học được ranh giới rõ ràng giữa các thể cờ.



TÍCH HỢP ANN VÀO MINIMAX



Thay vì hàm heuristic, Minimax gọi lớp ANNHeuristic:

Logic Minimax không đổi, chỉ thay đổi “bộ não” đánh giá.

ANN-MINIMAX VS. RANDOM

Tỉ lệ thắng trong 40 trận đấu (đổi vai X/O luân phiên)

ANN-Minimax (X & O)

29 trận - 72%

Random Agent

11 trận - 28%

Hòa

ANN đã học được cách phân biệt thế cờ tốt/xấu một cách có ý nghĩa thống kê.

TỔNG KẾT & KẾT LUẬN

Kết quả đạt được

- Tái hiện thành công Under/Over/Good-fit với độ chính xác đạt đỉnh ~95%.
- Tích hợp ANN mượt mà vào Minimax cổ điển.

Định hướng phát triển

- Áp dụng **Alpha-Beta Pruning** để tăng chiều sâu tìm kiếm.
- Sử dụng **CNN** để học đặc trưng không gian bàn cờ tốt hơn.
- Nâng cấp quy mô bàn cờ lên 15×15.

Dự án đã chứng minh sự giao thoa hiệu quả giữa AI hiện đại (ANN) và thuật toán tìm kiếm truyền thống (Minimax).

CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!

Nhóm NaN - Trần Huỳnh Long | Phạm Đăng Hoàng Thiên